

1-е Домашнее задание по Дискретной математике

Джантуре Назерке

Вариант 20

V/V	e1	e2	e3	e4	e5	e6	e7	e8	e9	e10	e11	e12
e1	0		3	3		5	1		1			
e2		0				2	1					
e3	3		0				5	2	4			3
e4	3			0	1		3					
e5				1	0	4				3		
e6	5	2			4	0	2	3	2			
e7	1	1	5	3		2	0		2		1	
e8			2			3		0	4	5		
e9	1		4			2	2	4	0	5	4	
e10					3			5	5	0		1
e11							1		4		0	
e12			3							1		0

1. Посчитаем количество ненулевых элементов r_i в матрице R:

V/V	e1	e2	e3	e4	e5	e6	e7	e8	e9	e10	e11	e12	r_i
e1	0		3	3		5	1		1				5
e2		0				2	1						2
e3	3		0				5	2	4			3	5
e4	3			0	1		3						3
e5				1	0	4				3			3
e6	5	2			4	0	2	3	2				6
e7	1	1	5	3		2	0		2		1		7
e8			2			3		0	4	5			4
e9	1		4			2	2	4	0	5	4		7
e10					3			5	5	0		1	4
e11							1		4		0		2
e12			3							1		0	2

2. Упорядочим вершины графа в порядке не возрастания r_i :

e7, e9, e6, e1, e3, e8, e10, e4, e5, e2, e11, e12.

3. Красим в цвет $j=1$ вершины e7 e8 e5 e12

4. Удалим из матрицы R строки и столбцы, соответствующие вершинам e7 e8 e5 e12

V/V	e1	e2	e3	e4	e6	e9	e10	e11	ri
e1	0		3	3	5	1			4
e2		0			2				1
e3	3		0			4			2
e4	3			0					1
e6	5	2			0	2			3
e9	1		4		2	0	5	4	5
e10						5	0		1
e11						4		0	1

5. Упорядочим вершины графа в порядке не возрастания r_i :

e9, e1, e6, e3, e2, e4, e10, e11

6. Красим в цвет $j=2$ вершины e9 e2 e4

7. Удалим из матрицы R строки и столбцы, соответствующие вершинам e9 e2 e4

V/V	e1	e3	e6	e10	e11	ri
e1	0	3	5			2
e3	3	0				1
e6	5		0			1
e10				0		0
e11					0	0

8. Упорядочим вершины графа в порядке не возрастания r_i :

e1, e3, e6, e10, e11

9. Красим в цвет $j=3$ вершины e1 e10 e11

10. Удалим из матрицы R строки и столбцы, соответствующие вершинам e1 e10 e11

V/V	e3	e6	ri
e3	0		0
e6		0	0

11. Упорядочим вершины графа в порядке не возрастания r_i :

e3, e6

12. Красим в цвет $j=4$ вершины e3, e6

Задействовано 4 цвета

1: [7, 8, 5, 12];

2: [9, 2, 4];

3: [1, 10, 11];

4: [3, 6].